Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Segundo Semestre de 2026

Laboratorio de vectores, rectas y planos

Problemas

Ocupando exclusivamente Mathematica para realizar los cálculos. Fundamente todas sus afirmaciones.

1. *a*) Encuentre el ángulo (en radianes y en grados) entre los vectores $(2, 4, -1)$ y $(-2, -3, 1)$.
   b) Encuentre el ángulo (en radianes y grados) entre una diagonal de un cubo y una de sus aristas.
   c) Encuentre el ángulo entre la recta $\dfrac{x-2}{-2} = \dfrac{y+4}{2} = \dfrac{z-4}{4}$ y el plano $x+2y-3z = 3$.
   d) Calcule la proyección del vector $(1, 2, 3)$ en el vector $(3, 2, 1)$.

2. *a*) Halle el volumen del paralelepípedo determinado los vectores $a = (6, 3, -1)$, $b = (0, 1, 2)$, $c = (2, -2, 2)$.
   b) Use el producto escalar triple para determinar si los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(3, -1, 6)$, $C(5, 2, 0)$, $D(3, 6, -4)$ son coplanares.

3. *a*) Determine el punto donde la recta $x = 2+t$, $y = -2+3t$, $z = -4+4t$ corta al plano que pasa por los puntos $(1, 2, -1)$, $(3, 2, 1)$, $(4, -2, 1)$.
   b) Determine la ecuación del plano que pasa por el punto $(2, 3, 4)$ y contiene a la recta de ecuaciones paramétricas $x = 3 - t$,$y = 4 + 2t$, $z = 3 - 2t$.
   c) Determine la ecuación del plano (en la forma $ax + y + cz = d$) que pasa por la linea de interesección de los planos $x + y - z = 1$, $2x + y + z = 3$ y es perpendicular al plano $x - 3y + 5z = 2$.

4. *a*) Determine la distancia entre los planos paralelos $L_1 : x - 2y + z = 2$, y $L_2 : 2x - 4y + 2z = 12$.
   b) Encuentre las ecuaciones de los planos que son paralelos al plano $x - 2y + 3z = 2$ y están a 3 unidades de distancia de él.

5. Considere las rectas oblicuas $L_1 : x - 2 = y + 1 = \dfrac{z}{2}$, $L_2 : \dfrac{x-1}{-2} = \dfrac{y+3}{1} = \dfrac{z+2}{-1}$
   a) Encuentre una forma paramétrica $P(\mu) = p_1 + \mu \cdot v$ donde v es el vector dirección de L_1.
   b) Encuentre una forma paramétrica $Q(\lambda) = p_2 + \lambda \cdot u$ donde u es el vector dirección de L_2.
   c) Determine λ y μ tales que $\overline{PQ}$ es perpendicular a L_1 y a L_2.
   d) Determine la distancia d_1 entre P y Q para los valores de λ y μ calculados en *c*).